Chapitre 3: Nombres Complexes: Forme Algébrique

Dans ce chapitre, on considère que le plan est muni d'un repère orthornormé $(O, \vec{u}, \vec{v})$.

1 Forme algébrique d'un nombre complexe

1.1 Définitions

Définition 1. On admet qu'il existe un nombre i tel que $\mathrm{i}^2 = -1$.

Un **nombre complexe** est un nombre qui s'écrit $z = a + b\mathrm{i}$ avec a et b deux nombres réels.

On dit lors que :

- a est la partie réelle de z, notée $\mathfrak{Re}(z)$;
- b est la partie imaginaire de z ; notée $\mathfrak{Im}(z)$;
- $a + b\mathrm{i}$ est la forme algébrique de z.

L'ensemble des nombres complexes est noté $\mathbb{C}$.

Par définition, deux nombres complexes sont égaux si et seulement si leurs parties réelles et imaginaires sont égales :

$$\forall (z, z') \in \mathbb{C}^2 \quad z = z' \Leftrightarrow \begin{cases} \mathfrak{Re}(z) = \mathfrak{Re}(z') \\ \mathfrak{Im}(z) = \mathfrak{Im}(z') \end{cases}$$

Exemple 1.

- 0 est un nombre complexe, car $0 = 0 + 0\mathrm{i}$, $\mathfrak{Im}(0) = 0$ et $\mathfrak{Re}(0) = 0$.
- Plus généralement, tout nombre réel x est un nombre complexe, car $x = x + 0i$.
- $z = -2 + 3\mathrm{i}$ est un nombre complexe, $\mathfrak{Im}(z) = -2$ et $\mathfrak{Re}(z) = 3$.
- i est le nombre complexe de partie réelle 0 et de partie imaginaire 1.

Proposition 1. $\mathbb{R} \subset \mathbb{C}$

Remarque. La partie imaginaire est un nombre réel !

Définition 2. Un nombre complexe dont la partie réelle est nul s'appelle un nombre imaginaire pur.

L'ensemble des nombres imaginaires purs est noté $\mathrm{i}\mathbb{R}$.

On a donc $\forall z \in \mathbb{C} \quad z \in \mathrm{i}\mathbb{R} \Leftrightarrow (\exists y \in \mathbb{R}, z = y\mathrm{i})$.

Exemple 2. i et $-7\mathrm{i}$ sont des imaginaires purs.

1.2 Interprétation géométrique

Définition 3. Soient a et b deux nombres réels.

À tout nombre complexe $z = a + b\mathrm{i}$ on peut associer le point $M(a, b)$ et réciproquement.

On dit alors que z est l'affixe de M et on note $M(z)$, et que M est le point image de z.

On a des définitions analogues pour un vecteur $\vec{w}(a, b)$.

Exercice 1. Représenter le point $A(-2 + 3i)$ et $\vec{w}(4 - i)$.

1.3 Opération sur les nombres complexes

1.3.1 somme et produit

Définition 4. Soient a,a', b et b' quatre nombres réels.

- $(a + b\mathrm{i}) + (a' + b'\mathrm{i}) = (a + a') + (b + b')\mathrm{i}$;
- $(a + b\mathrm{i})(a' + b'\mathrm{i}) = aa' - bb' + (ab' + a'b)i$.

Proposition 2. *On fait les calculs en utilisant les mêmes règles que dans* $\mathbb{R}$ *mais en tenant compte du fait que* $i^2 = -1$.

Exercice 2. Soient $z_1 = -1 - \mathrm{i}$ et $z_2 = 3 - 2\mathrm{i}$.

Déterminer les formes algébriques de $z_1 + z_2$, $z_1 - z_2$, $-3z_1$ et $z_1 z_2$.

Proposition 3. *Soient* k *un nombre réel,* z *et* z' *deux nombres complexes.*

- *Si* $M(z)$ *et* $M'(z')$, *alors* $\overrightarrow{MM'}(z' - z)$;
- *Si* $\vec{w}(z)$ *et* $\vec{w'}(z')$, *alors* $k\vec{w}(kz)$ *et* $\vec{w} + \vec{w'}$ *a pour affixe* $z + z'$.

Exercice 3. Illustrer cette proposition

1.3.2 Conjugué

Définition 5. Soit z un nombre complexe de forme algébrique $z = a + b\mathrm{i}$.

On appelle conjugué de z et on note $\overline{z}$ le nombre complexe $\overline{z} = a - b\mathrm{i}$.

Exemple 3. Soit $z = -4 - 2\mathrm{i}$, on a donc $\overline{z} = -4 + 2\mathrm{i}$.

Proposition 4. $\forall z \in \mathbb{C} \quad z\overline{z} = \mathfrak{Re}(z)^2 + \mathfrak{Im}(z)^2$.

Exercice 4. Calculer $z\overline{z}$ pour $z = 4 - \mathrm{i}$.

Proposition 5. *Les points* $M(z)$ *et* $M'(\overline{z})$ *sont symétriques par rapport à l'axe des abscisses.*

Exercice 5. Illustrer cette proposition.

1.3.3 Inverse et quotient

Proposition 6. *Si z est un nombre complexe non-nul, alors z a un inverse et* $\dfrac{1}{z} = \dfrac{\overline{z}}{z\overline{z}}$.

Exercice 6. Déterminer la forme algébrique de $\dfrac{1}{2-\mathrm{i}}$ et celle de $\frac{1}{\mathrm{i}}$.

Proposition 7. *Soient z et z' deux nombres complexes.*

Si z' est non nul, alors $\dfrac{z}{z'} = \dfrac{z\overline{z'}}{z'\overline{z'}}$.

Exercice 7. Déterminer la forme algébrique de $A = \frac{-4-2\mathrm{i}}{-3-\mathrm{i}}$.

Exercice 8. Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation (E) : $\quad (2+3\mathrm{i})z = -3z + 1 - 2\mathrm{i}$.

1.3.4 Conjugué et opérations

Proposition 8. *Soient z et z' deux nombres complexes.*

1. $\overline{\overline{z}} = z$.
2. $\overline{z+z'} = \overline{z} + \overline{z'}$.
3. $\overline{-z} = -_- z$.
4. $\overline{zz'} = \overline{z}\overline{z'}$.
5. *Si $z \neq 0$, alors* $\overline{\left(\frac{1}{z}\right)} = \frac{1}{\overline{z}}$.
6. *Si $z' \neq 0$, alors* $\overline{\left(\frac{z}{z'}\right)} = \frac{\overline{z}}{\overline{z'}}$.
7. *Si $n \in \mathbb{N}$, alors* $\overline{z^n} = \overline{z}^n$.

Démonstration des points 1 à 6 à connaître.

Exercice 9. Soient a, b et c trois nombres réels.
On note (E) l'équation $ax^2 + bx + c = 0$ d'inconnue x.
Soit z un nombre complexe, montrer que :
z est une solution de (E) si et seulement si $\overline{z}$ est une solution de (E).

2 Module d'un nombre complexe

2.1 Valeur absolue d'un nombre réel

Définition 6. Soit x un nombre réel.

On appelle valeur absolue de x le nombre réel défini par : $|x| = \begin{cases} x \text{ pour } x \geq 0; \\ -x \text{ pour } x < 0. \end{cases}$.

Exemple 4. Soit a un nombre réel inférieur à 3 : $|a-3| = 3-a$.

Remarque. $|x|$ est la distance entre x et 0.

Exercice 10. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $|2x-3| > 5$.

2.2 Définition

Définition 7. Soit z un nombre complexe de forme algébrique $z = a + b\mathrm{i}$.
On appelle module de z le nombre réel défini par :

$$|z| = \sqrt{a^2 + b^2}.$$

Exemple 5. $|3 - 4\mathrm{i}| = 5$.

Remarque. Le module d'un nombre réel est égal à sa valeur absolue !

Proposition 9.
- $\forall z \in \mathbb{C} \quad |z| \geq 0$.
- $\forall z \in \mathbb{C} \quad (|z| = 0 \Leftrightarrow z = 0)$.
- $\forall z \in \mathbb{C} \quad |z| = \sqrt{z\overline{z}}$.
- $\forall z \in \mathbb{C} \quad |z|^2 = z\overline{z}$.

2.3 Interprétation géométrique

Proposition 10. *Si $A(z_A)$, $B(z_B)$ et $\vec{w}(z_{\vec{w}})$, alors :*
- $OA = |z_A|$;
- $AB = |z_B - z_A|$;
- $\|\vec{w}\| = |z_{\vec{w}}|$.

Exercice 11. Déterminer l'ensemble des points M dont l'affixe z vérifie $|z - 3 + 2\mathrm{i}| = 4$.

2.4 Module et opérations

Proposition 11. *Soient z et z' deux nombres complexes,*
1. $|zz'| = |z|.|z'|$.
2. *Si $z \neq 0$, alors* $|\frac{1}{z}| = \frac{1}{|z|}$;
3. *Si $z' \neq 0$, alors* $|\frac{z}{z'}| = \frac{|z|}{|z'|}$;
4. *Si n est un entier naturel,* $|z^n| = |z|^n$.

Démonstration des points 1 à 3 à connaitre